

Организация компьютерных сетей



Какова структура компьютерных сетей? Из чего состоят компьютерные сети?



- ✓ Каково влияние сетевых технологий на социальные изменения в обществе в настоящее время?
- ✓ Какие виды сетей вам известны?



Новые знания

В предыдущих классах вы познакомились с понятием сети, видами сетей, сетевым этикетом и угрозами, встречающимися при работе в сети. Теперь, углубляя эти знания, перейдем к изучению организации компьютерных сетей и рассмотрим, как они развиваются в настоящее время.

Передача данных через компьютерные сети является ключевым моментом для коммуникации в будущем. Сеть обеспечивает высокоскоростную передачу данных, отправленные/полученные сообщения на рабочем месте, обмен мгновенными сообщениями из любой точки земного шара, обмен информацией между разными компьютерами и различными типами программного обеспечения и т. д.

Компьютерные сети (Computer NetWork, net – сеть, work – работа) – совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи и средств коммутации в единую систему для обмена данными и совместного использования ресурсов.

Сегодня в мире насчитывается более 130 миллионов компьютеров, около 80% которых интегрированы в различные информационно-вычислительные сети.

Развитие и модернизация компьютерных сетей в значительной степени способствует совместному использованию данных. Персональный компьютер – эффективный инструмент для создания документов, подготовки таблиц, графиков и других видов информации. При отсутствии сети, для использования каких-либо данных другими пользователями, приходится информацию распечатывать или копировать каждый документ на диск, флеш-память, карту памяти и т.п. Кроме того, возникают сложности при повторном редактировании документов, когда каждый пользователь вносит свои изменения. Такая схема называется работой в автономной среде. Если же пользователь сможет подключить свой компьютер к другим компьютерам, то он сможет работать и с документами на других компьютерах и воспользоваться общим принтером. Объединение компьютеров и других устройств для совместной работы называется сетью. Объединение нескольких компьютерных сетей вместе для формирования более крупных сетей называется межсетевым взаимодействием.

Сеть представляет собой совокупность взаимосвязанных компьютеров для эффективного использования ресурсов (диски, файлы, принтеры, устройства связи).

На компьютерах, подсоединенных к сетям, можно совместно использовать:

- базы данных;
- информационные базы;
- принтеры;
- модемы;
- другие устройства.

Когда в нашей стране стали развиваться компьютерные сети?

19 сентября 1994-го года считается днем рождения Интернета в Казахстане. В этот день был официально зарегистрирован национальный домен верхнего уровня .kz. А широкому распространению сети Интернет в нашей стране способствовала общественная организация «Национальная телекоммуникационная ассоциация». Ее деятельность направлена на расширение телекоммуникационного рынка путем создания деловых связей предприятий, развитие телекоммуникационных сетей, использование информационных технологий, предоставления телекоммуникационных услуг. Основная задача Ассоциации заключается в том, что она оказывает практическую помощь в организации связей документов между отечественными и зарубежными операторами. Развитие альтернативных операторов связи способствовало появлению новых для РК видов связи, оборудования и технологий. К ним относятся внедрение мобильной связи, расширение сетей передачи данных и многое другое. В связи с этим развивается взаимодействие между поставщиками услуг и пользователями. Наряду с расширяющимися возможностями World Wide Web, появились множество интересных и специальных сайтов. В последнее время добавились множество различных справочников, каталогов и баз данных на всевозможные и полезные темы.

Классификация компьютерных сетей (рис. 1), как любых больших и сложных систем классифицируют по различным признакам: размер (территориальный охват) сети; принадлежность; назначение; область применения.

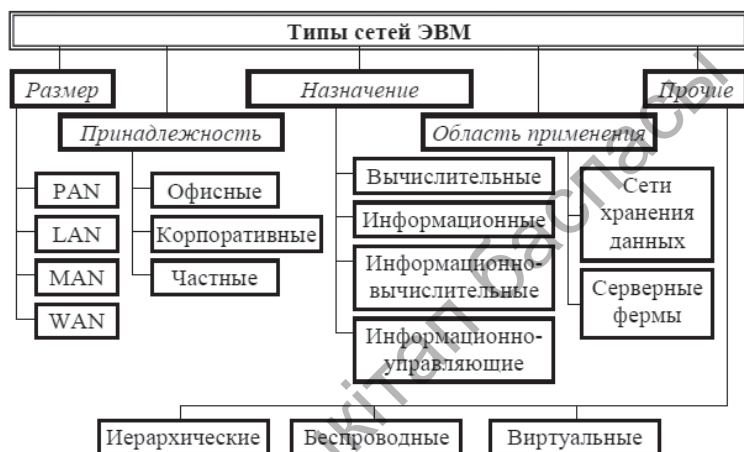


Рисунок 1. Классификация компьютерных сетей

По размеру (территориальному охвату) сети подразделяются на:

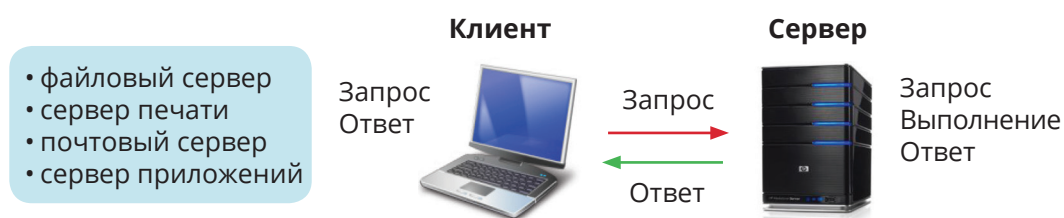
1. Персональные сети (PAN – Personal Area Network)
2. Локальные сети (LAN – Local Area Network)
3. Городская вычислительная сеть (MAN – Metropolitan Area Network)
4. Глобальная вычислительная сеть (WAN – Wide Area Network)

Клиент-сервер

В результате развития персональных компьютеров централизованную модель заменила модель клиент-сервер, предоставляющая при той же производительности возможности сетевой обработки данных.

Клиент – компьютер, который использует серверные ресурсы.

Сервер – компьютер, обеспечивающий общий доступ к ресурсам.



Персональные сети объединяют все персональные электронные устройства пользователя (телефоны, карманные персональные компьютеры, смартфоны, ноутбуки, беспроводные гарнитуры и т. п.).

Локальные сети – два и более компьютеров, расположенных в одном помещении, здании, районе города и объединенных в единую действующую совместно сеть. Локальные сети создаются для удобства пользователей в работе с общими принтерами, сканерами и другой периферийной техникой.



1. Какие есть возможности у компьютера, подсоединенного к сети?
2. Что такое сервер?
3. Как осуществляется обмен информацией?
4. В чем разница между локальной и персональной сетями?
5. Какие типы сетей вы знаете?
6. Что такое «клиент – сервер»?



Анализ



Проанализируйте развитие социальных сетей в нашей стране. Приведите примеры.



Оценка



1. Оцените преимущества компьютерной сети.
2. Оцените негативные стороны компьютерной сети.
3. Представьте 2-3 аргументированных примера оценки как преимуществ, так и недостатков использования компьютерных сетей.



Напишите эссе на тему «Технологии будущего: развитие организации сетей».



Какие компоненты вы знаете для организации работы сети?



- ✓ Какова сегодня роль сети в развитии компьютерных технологий?
- ✓ Какие виды социальных сетей ты используешь??
- ✓ В какой сети умеешь работать?



Новые знания

В связи с появлением территориальных каналов связи, не уступающих по качеству кабельным системам локальных сетей, различие между локальными и глобальными сетями уменьшается. Создан широкий спектр удобных сервисов, обеспечивающих доступ к ресурсам глобальной сети. Примером этого является широко известный широкополосный интернет-сервис. Понятие «широкополосный Интернет» напрямую связано со скоростью передачи данных и поэтому его часто еще называют высокоскоростным. Широкополосный доступ – это общее название технологий, обеспечивающих постоянное подключение к Интернету. Еще до недавнего времени одним из основных способов подключения к Интернету был коммутируемый доступ, который осуществлялся по телефонной линии, полностью занимая ее на время соединения. Широкополосный Интернет обеспечивает скорость обмена данными во много раз большую, чем при коммутируемом доступе и при этом не «захватывает» телефонную линию.

В последнее время глобальные сети также претерпели изменения. Вместо соединяющего компьютеры пассивного кабеля в них в большом количестве появилось разнообразное *коммуникационное оборудование* – коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. Благодаря такому оборудованию есть возможность построения больших сетей, насчитывающих тысячи компьютеров и имеющих сложную структуру.

Условия работы сетей

Сеть должна отвечать трем основным требованиям:

1. Доступность соединений (**сетевых интерфейсов**) для связи между компьютерами и распределяющими организациями (провайдерами). Обычно подсоединение к сети осуществляется специальной съемной платой, называемой сетевой интерфейсной платой;
2. Наличие правил (**протоколов**), по которым компьютеры взаимодействуют друг с другом;
3. Присутствие списка действий (услуг) одного компьютера по отношению к другому.

Основные программно-аппаратные компоненты сети:

1. Компьютеры
2. Сетевое оборудование
3. Операционные системы
4. Сетевые приложения

К сетевому оборудованию относятся следующие устройства:

1. Сетевые узлы
2. Маршрутизаторы (router)
3. Модемы
4. Коммутаторы (мосты-bridge, switch)

Сетевые узлы

Сетевой узел (англ. *node*) – устройство, соединенное с другими устройствами как часть компьютерной сети (рис. 1). Узлами могут быть компьютеры, мобильные телефоны, карманные компьютеры, а также специальные сетевые устройства, такие как маршрутизатор, коммутатор или концентратор. Здесь термин «узел» подразумевает, что все соединительные провода устройств подключены к узлам, так же как в компьютерной сети.



Рисунок 1. Компьютерная сеть

Маршрутизатор

Маршрутизатор или роутер, рутер (англ. *router*) – устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор (рис. 2) может связывать разнородные сети различных архитектур. В основном они используются для интеграции различных типов сетей, которые не соответствуют архитектуре и протоколам.



Рисунок 2. Роутер

Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определенные правила, заданные администратором.

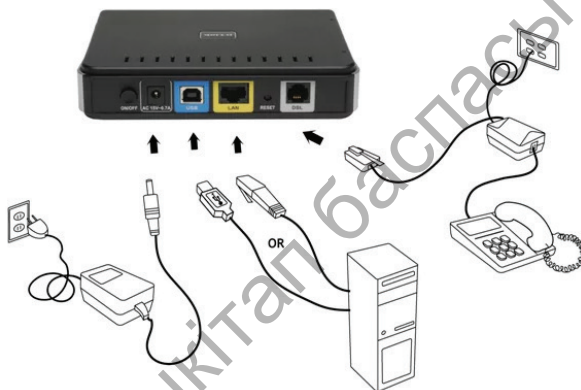


Рисунок 3. Организация сети с помощью роутера

Маршрутизатор (роутер) – это специальная подстанция, принимающая сигналы из сети и передающая эти сигналы на конкретные устройства. По сути, роутеры являются связующим звеном между пользовательскими устройствами и сервером, раздающим подключения к Интернету.

Роутеры могут предоставлять как проводное подключение по специальным кабелям, предназначенным для этого, так и беспроводное, создавая сеть Wi-Fi.

Для чего нужен маршрутизатор и какова его роль в локальной сети?

Чтобы понять работу маршрутизатора, проанализируем его участие в домашней сети. Например, у вас дома есть персональный компьютер, ноутбук, принтер, планшет, а также вместе с этими устройствами Smart телевизор и одна точка кабеля LAN, которая позволяет вам получить доступ к сети Интернет.

Вопрос: «Как можно подсоединиться к Интернету всеми имеющимися дома устройствами одновременно?».

И именно в этом случае нам нужен маршрутизатор. Если поставщик интернет-услуг использует телефонные линии, маршрутизатор подключается к Интернету через модем (рис. 3). Домашние устройства подключаются к маршрутизатору по локальной сети и через беспроводную сеть Wi-Fi. Маршрутизатор связывает гетерогенные (неоднородные) сегменты сети и направляет данные к адресам назначения на основе таблицы маршрутизации.

Модем

Модем используется для связи с удаленными компьютерами (рис. 4).

Модем – это устройство, которое выполняет модуляцию (преобразование цифровых сигналов в аналоговые сигналы) и демодуляцию (преобразование аналоговых сигналов в цифровые) сигналов.



Рисунок 4. Модем

Модемы бывают внешние и внутренние. Внутренний модем выполняется в виде платы расширения, которая вставляется в один из свободных слотов материнской платы компьютера. Внешний модем – это отдельное устройство в собственном корпусе, которое соединяется кабелем с последовательным портом компьютера.

Основной характеристикой модема являются скорость передачи информации, которая измеряется в битах в секунду.

Коммутатор (switch)

Принцип совместного использования данных позволяет создавать качественную вычислительную сеть. Из-за простоты используемого протокола стоимость установки сетей



Рисунок 5. Коммутатор

недорогая. Пропускная способность достигает от 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с. Из-за простых топологий такие сети легко расширяются. Но расширение этих сетей сказывается на качестве. При увеличении количества подключающихся компьютеров пропускная способность сети пропорционально уменьшается. Поскольку функциональность сети снижается, количество подключаемых узлов также ограничено. Поэтому для создания большой вычислительной сети, объединяющей сотни и тысячи узлов, используются коммутаторы (мосты).

Коммутатор (switch) – устройство для соединения нескольких сегментов (рис. 5). В этом случае он поддерживает несколько процессов обмена данными одновременно для каждой пары станций разных сегментов. Технология коммутатора основана на принципе моста. Особенностью этого устройства является то, что он отправляет данные только получателю. Сеть с коммутатором характеризуется производительностью и безопасностью.

Важным отличием между маршрутизатором и коммутатором является скорость работы. Коммутатор очень быстро обрабатывает данные, так как не проверяет и не анализирует, в отличие от маршрутизатора, каждый пакет данных. Но для больших сетевых узлов лучше подходят маршрутизаторы, потому что у коммутатора размер таблицы маршрутизации мал и его трудно использовать в больших сетях.

Коммутационное устройство, в которой хранится таблица переключателей, называется **ассоциативной памятью**. Это означает, что компьютерный узел соответствует определенному порту. Когда коммутатор подключен, таблица пустая. Устройство в этом случае работает только в режиме чтения. Например, для передачи любых данных, передаваемых в порты. Информация, полученная в ходе этого процесса, анализируется, и адрес отправителя включается в таблицу.

Коммутаторы в отличие от маршрутизаторов не подключаются автоматически к Интернету.



Анализ



Проанализируйте сходства и различия между маршрутизатором и коммутатором.



1. Какие устройства необходимы для создания компьютерной сети?
2. Как вы оцениваете роль компьютерной сети?
3. Какие функции у модема?
4. Что такое узел сети?
5. Какова роль маршрутизатора в сети?
6. Какова функция коммутатора?



Напишите эссе на тему «Роль сети Интернет в нашей жизни». При написании эссе вы должны раскрыть вопрос: «Что мы приобрели и что потеряли в результате вхождения сети Интернет в нашу жизнь?».



Что такое IP-адрес? Как записывается IP-адрес и в чем заключается его функция?



- ✓ Можно ли отследить компьютер, с которого вышли в сеть Интернет?
- ✓ Можно ли узнать о компьютере, работающем в сети Интернет из какой он страны и из какого региона?



Новые знания

На специальных серверах с доступом в сеть Интернет размещены новости, бизнес-данные, файлы (программы, архивы, справочные документы). Новая информация добавляется на серверы ежедневно. Типы интернет-серверов бывают различными. Информация, передаваемая одним из них, переводится на стандартный язык, который используется в сети Интернет, чтобы помочь другим понять и прочитать отправляемые данные. Правила обмена задаются специальным программным обеспечением – набором сетевых протоколов **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol* – Протокол управления передачей/Протокол Интернета). Другими словами, с помощью набора протоколов TCP/IP осуществляется взаимодействие между компьютерами в глобальной сети Интернет. **Протокол** – это совокупность правил, используемых при передаче данных.

Виды протоколов TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) обеспечивает гарантированную передачу данных по сети.

IP (Internet Protocol) – это адресный протокол, который отвечает за адресацию всей сети.

Служба транспортного протокола TCP дробит информацию на несколько частей (пакеты), присваивает каждой части номер, по которому данные впоследствии соединяются воедино, добавляет к ней «служебную» информацию (название темы, адрес сервера и адрес файла) и укладывает все это в отдельный «IP-конверт». Далее этот «конверт» отправляется по сети Интернет на главный сервер. Каждый участник сети имеет уникальный адрес, называемый IP-адресом.

IP-адрес – индивидуальный неповторимый адрес (имя) компьютера (или другого устройства), подсоединенного к сети Интернет или локальной сети.

Протоколы прикладного уровня

1. **HTTP** (Hyper Text Transfer Protocol) – передача гипертекста.
2. **FTP** (File Transfer Protocol) – передача файла.
3. **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) – передача сообщений электронной почты.
4. **POP3** (Post Office Protocol Version 3) – получение электронной почты с почтовых серверов.

5. **IMAP** (Internet Message Access Protocol) – чтение сообщения электронной почты, без загрузки на компьютер. Все сообщения хранятся на сервере.

IP-адрес. 32-битное число – уникальный номер, однозначно идентифицирующий компьютер в сети Интернет. Не могут быть два идентичных IP-адреса компьютеров, но может быть несколько IP-адресов на одном и том же узле (рис. 1 а, б).

Количество всех IP-адресов:

$$N = 2^{32} = 4\,294\,967\,296$$

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера компьютера (хоста) в этой сети (рис. 2). Имеется несколько классов IP-адресов. В классе A выделены 8 бит на номер сети и 24 бита на имя хоста. В классе B выделены 16 бит на номер сети и 16 бита на имя хоста. В классе C выделены 24 бита на номер сети и 8 бита на имя хоста. Есть также класс D для многоадресной рассылки и зарезервированный класс E, в настоящее время не используемый (таблица 1).

Таблица 1

Класс	Диапазон
A	0.0.0.0 – 127.255.255.255
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255
E	240.0.0.0 – 247.255.255.255

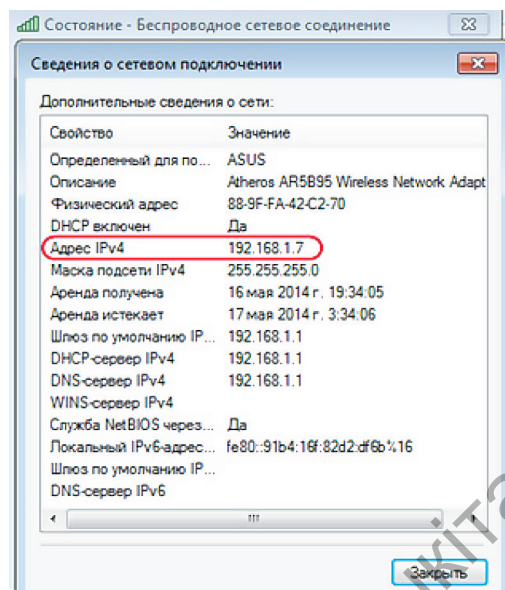


Рисунок 1 а. IP-адрес

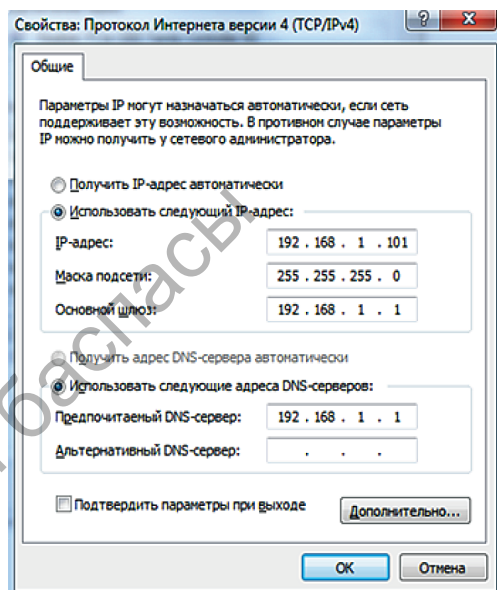


Рисунок 1 б. Использование IP-адреса

Internet Protocol (IP, «межсетевой протокол») – маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные компьютерные сети во в всемирную сеть Интернет. Созданная с помощью служб Интернета корпоративная IP-сеть для внутреннего пользования называется **Intranet**.

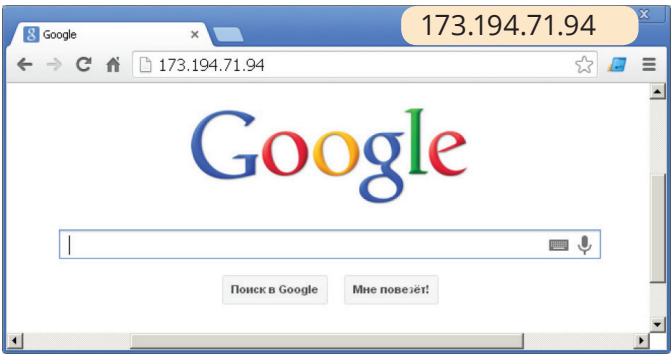
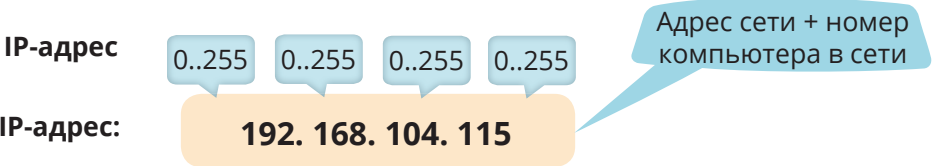


Рисунок 2. IP-адрес Google

IP-адресация

IP-адрес, записанный в 10-значной системе счисления, состоит из 4 чисел от 0 до 255.

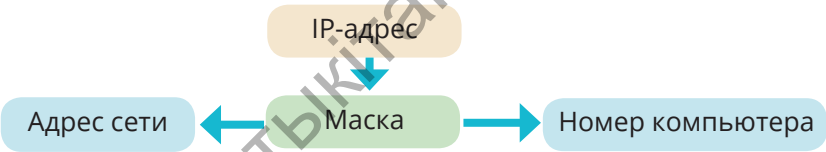
Например, из имеющихся частей (фрагментов), представленных в таблице, восстановим полный IP-адрес.

.75	5.106	21	1.24
А	Г	Б	В

Ответ: БВГА **211.245.106. 75**

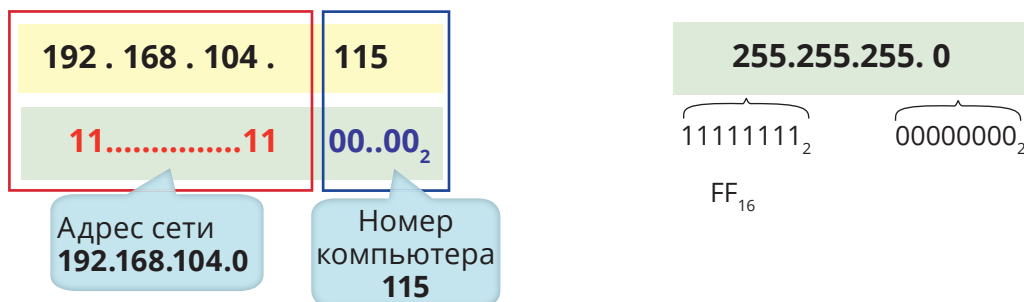
IP-адреса и маски

Маска – это шаблон, который позволяет отделить адрес сети от номера компьютера в этой сети.



Маски для разделения IP-адресов

В маске всегда сначала идут только единицы, а потом только нули:
11 ... 1100 ... 00



Как можно определить количество компьютеров в сети?

192.168.104.109 IP-адрес

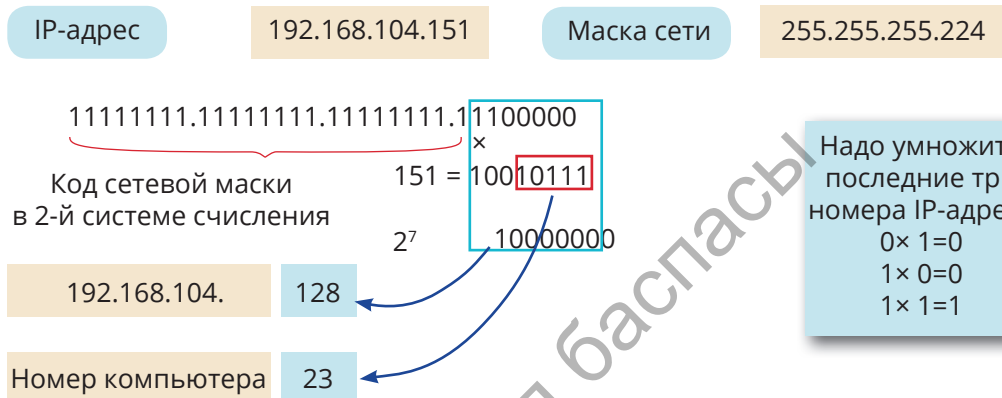
11111111.11111111.11111111.10000000

7 битов на номер компьютера

Формула для определения количества компьютеров в сети: $K = 2^n - 2$
Тогда адрес компьютера: $2^7 = 128$, $128 - 2 = 126$.

Ответ: **126**

Способы определения номера компьютера в сети



Примечание: Последние номера IP-адреса не могут принимать значения 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 и 255. То есть адреса, которые состоят только из 1 или 0, не используются для адресации сетевых узлов. Например, $63_{10} = 111111_2$



Применение

Задание 1.

Фрагменты IP-адреса компьютера представлены в столбцах от А до Д. Восстановите IP-адрес. В ответе запишите IP-адрес последовательностью чисел, которые представлены в фрагментах.

а)

3.212	21	2.12	.42
А	Б	В	Г

б)

.64	2.16	16	8.132
А	Б	В	Г

в)

2.162	4.18	.61	20
А	Б	В	Г

г)

.65	10	39	4.28	.2
А	Б	В	Г	Д

Задание 2.

Айгуль сообщила другу свой десятизначный IP-адрес по телефону. Друг записал следующие цифры **3717954234**. Запишите этот IP-адрес в соответствии с правилами, воспользуйтесь таблицей 1.

Задание 3: Какие из этих последовательностей могут быть маской:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 255.255.255.122 | 6) 255.255.255.128 |
| 2) 255.255.128.255 | 7) 255.255.248.0 |
| 3) 255.255.156.0 | 8) 255.255.128.128 |
| 4) 255.255.255.192 | 9) 255.255.255.102 |
| 5) 255.255.224.192 | 10) 255.255.248.0 |

Задание 4.

Рассмотрите IP-адрес компьютера и определите его номер во внутренней сети. IP-адрес: 231.133.13.133 и маска внутренней сети: 255.255.254.0.

Задание 5.

Рассмотрите IP-адрес компьютера и определите его номер во внутренней сети. IP-адрес: 135.174.234.56 и маска внутренней сети: 255.255.248.0.



1. Какие существуют типы протоколов?
2. Какова функция протокола TCP/IP?
3. Что такое IP-адрес?
4. Какими цифрами не могут быть последние номера в IP-адресе?
5. Как определить номер компьютера в сети?



Рассмотрите IP-адрес компьютера и определите его номер во внутренней сети. IP-адрес: 251.216.108.239 и маска внутренней сети: 255.255.224.0.

4

Функции системы доменных имен (DNS)



Какова структура системы доменных имен (DNS)?



- ✓ Знакомы ли вы с понятием домена?
- ✓ Какие есть удобные способы запоминания числовых адресов компьютеров сети?



Новые знания

Первоначально в сети Интернет использовались IP-адреса, но когда компьютеров в сети стало больше чем 1000, был принят метод связи имен и IP-адресов, который называется **сервер доменных имен (Domain Name Server, DNS)**. DNS выдает информацию компьютерам, как найти друг друга в сети Интернет. Система DNS используется для преобразования IP-адресов в соответствующие им символьные имена узлов и обратно.

Служба доменных имен DNS является стандартной службой имен Интернета и TCP/IP. Служба DNS позволяет компьютерам-клиентам регистрировать и сопоставлять доменные имена DNS. Эти имена используются для поиска и доступа к ресурсам, предлагаемым компьютерам в вашей сети или в других сетях, таких как Интернет.

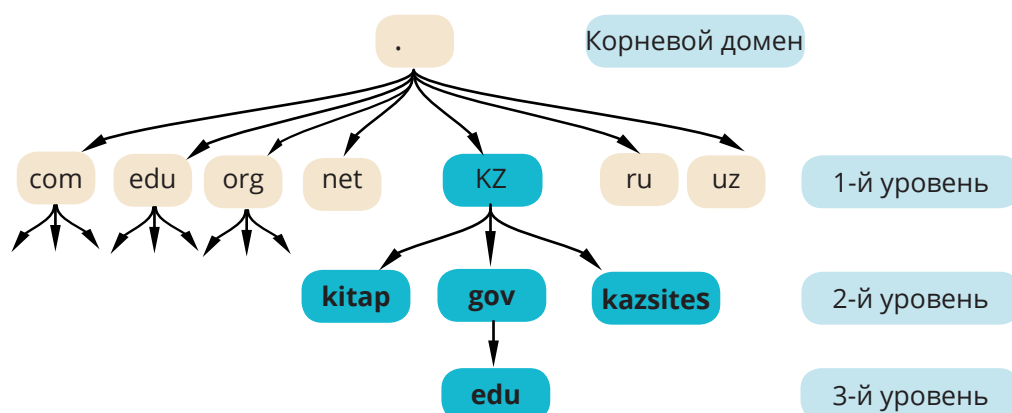
Домен (доменное имя) – это адрес сайта в сети Интернет, состоящий из набора символов и цифр.

Каждое доменное имя в Интернете является уникальным. Максимальная длина доменного имени (между точками) – 63 символа. Общая длина имени, включая поддомены, разделительные точки и имя зоны домена, может составлять до 255 знаков. Вы можете получить доступ к сайту, введя его доменное имя в строку поиска.

Не каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, имеет доменное имя, но обязательно имеет IP-адрес. Доменные имена в основном имеют Интернет-серверы. Например, вместо IP-адреса 173.194.71.94 гораздо удобнее использовать www.google.kz. В Интернете доменная система имен использует принцип последовательных уточнений также как и в обычных почтовых адресах – страна, город, улица и дом, в который следует доставить письмо.

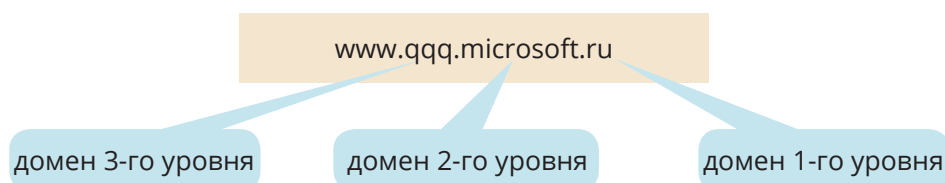
Домен верхнего (первого) уровня имеет самый высокий уровень в иерархии системы доменных имен после корневого домена и является начальной точкой отсчета (справа налево), с которой начинается доменное имя в Интернете. Домен нижнего уровня располагается левее (схема 1). Принадлежность домена к Казахстану обозначается «**.kz**». Но из-за большого числа

Схема 1



пользователей Интернета в Казахстане учреждение может определяться на следующем доменном уровне. Имя отдельного компьютера или сети каждая компания выбирает для себя самостоятельно, а затем регистрирует его в той организации Интернет, которая обеспечивает подключение.

Схема 2



Это имя в пределах домена верхнего уровня должно быть уникальным. В имени может быть любое число доменов, но чаще всего используются имена с количеством доменов от трех до пяти (схема 1).

Система доменной адресации гарантирует, что в Интернете нет другого компьютера с таким именем. Для доменов низкого уровня может быть использован любой адрес, а для доменов высокого уровня существуют специальные соглашения.

Система Интернет – адресов содержит домены, определяющие географическую зону. Они содержат только две буквы. Например: Казахстан – .kz, Украина – .ua, Франция – .fr, Канада – .ca, США – .us, Россия – .ru (схема 2). Также есть домены, определяющие тематику. Например: образовательные организации – edu, правительственные учреждения – gov, коммерческие организации – com. В последнее время добавились новые зоны, например biz, info, in, cn и др. (таблица 1).

Домен первого уровня

Тип организации	Государство
.com коммерческие организации	.kz Казахстан
.edu образовательные	.ru Россия
.gov правительственные	.by Белоруссия
.net сетевые организации	.it Италия
.org разные организации	.jp Япония
.info сайт информации	.cn Китай
.biz бизнес	.ca Канада
.name отдельные данные	.de Германия
.museum музей	.ee Эстония

Домен 2-го уровня – платный (рис. 1). Домен 3-го уровня в основном бесплатный. На рисунке 1 показан список доменных имен и их текущая стоимость предлагаемая казахстанской компанией. В зависимости от ситуации на рынке эти домены могут подорожать или подешеветь. Выбрав из этого списка нужный домен, вы можете создать свой сайт.

☐ .kz 3 360 KZT	☐ .com 2 208 KZT
☐ .net 2 208 KZT	☐ .ru 2 500 KZT
☐ .com.kz 3 360 KZT	☐ .org.kz 3 360 KZT
☐ .org 2 208 KZT	☐ .info 2 208 KZT
☐ .biz 1 776 KZT	☐ .cc 5 920 KZT
☐ .us 1 776 KZT	☐ .su 2 500 KZT
☐ .ws 2 960 KZT	☐ .in 1 480 KZT
☐ .name 2 208 KZT	☐ .eu 3 700 KZT
☐ .mobi 2 220 KZT	☐ .tv 7 400 KZT
☐ .bz 5 920 KZT	

Рисунок 1. Домены второго уровня

Регистрация домена в одной из компаний, дающих права собственности на домен, осуществляется вводом необходимой информации и годовой оплатой за использование домена. Если у вас есть разработанный сайт, то можете разместить его в сети Интернет.